

计算机图形学

点中点

1.图形学相关研究的社区、顶刊、顶会：TOG、SIGGRAPH、SIGGRAPH Asia

2.与其他学科的关系：计算机图形学是一门研究如何通过计算机手段对图形图像进行建模、生成、渲染与交互的学科。它与计算机视觉密切相关，计算机视觉是“从图像到数据”的过程，而图形学是“从数据到图像”的过程，二者互为逆问题，在三维重建、AR/VR 和神经渲染（NeRF）等领域交叉紧密。与虚拟现实（VR）关系密切，图形学提供了虚拟环境中的实时渲染与图像生成技术，是实现沉浸式虚拟世界的基础；同时，虚拟现实需要依赖图形学中的实时光照、体积渲染与碰撞检测等技术支持。

3.三种常见的颜色模型：RGB 颜色模型是基于加色法原理，利用红 (Red)、绿 (Green)、蓝 (Blue) 三个基色按照不同强度相加，形成其他各种颜色。它主要应用于显示设备，表达直观，计算简单，便于硬件实现，但不太符合人类对颜色的主观感知方式。

CMYK 颜色模型基于减色法原理，以青 (Cyan)、品红 (Magenta)、黄 (Yellow) 三个颜料为基色，通过吸收相应的 RGB 光线混合出颜色。该模型主要应用于印刷行业。

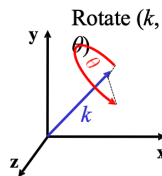
HSV 颜色模型采用色相 (Hue)、饱和度 (Saturation)、亮度/明度 (Lightness/Value) 三个参数描述颜色，更接近人类的视觉感知规律。色相表示颜色的基本种类，通常以 $0^\circ \sim 360^\circ$ 的圆形色环表示；饱和度反映颜色的纯度，亮度或明度表示颜色的明暗程度。

RGB 模型适用于发光显示，CMYK 模型适合颜料印刷，HSL/HSV 模型则更贴合人类色觉感知。

4. (1) 旋转矩阵

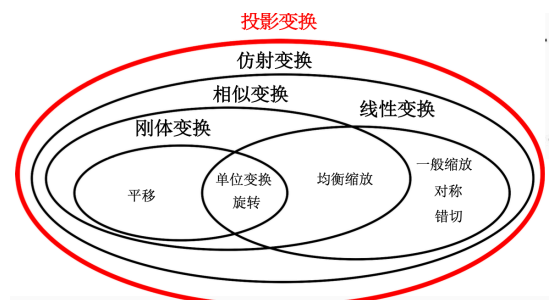
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_x k_x (1-c) + c & k_y k_x (1-c) - k_z s & k_z k_x (1-c) + k_y s & 0 \\ k_y k_x (1-c) + k_z s & k_y k_y (1-c) + c & k_y k_z (1-c) - k_x s & 0 \\ k_z k_x (1-c) - k_y s & k_y k_z (1-c) + k_x s & k_z k_z (1-c) + c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

where $c = \cos\theta$ & $s = \sin\theta$



(2) 变换的复合不满足交换律，从右往左乘

(3) 变换的类型：



5.参数连续性：导数连续性，切线方向和长度相等

几何连续性：关注切线方向相等，不关注长度

6.贝塞尔曲线：

(1) 德卡斯特里奥算法：三角形

(2) 性质：1 经过起始点、2 控制点个数为次数加一，阶数和次数相等、3 可表示曲线类型为多项式

7.B样条：

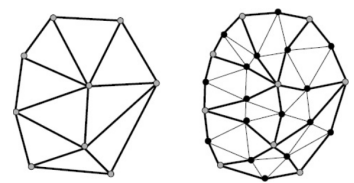
性质：

(1) 不一定经过起始控制点，当某个节点的重度为次数加一/阶数时，曲线必然经过与该节点相关联的控制点。若起始节点和终止节点阶数次复杂度、其他点阶数-1次复杂度，即为Bezier曲线。

(2) 确定一条B样条曲线需要 $n+k+1$ 个节点， $n+1$ 个控制点，阶数为 k ，次数为 $k-1$ 。

8.网格细分

(1) Loop细分

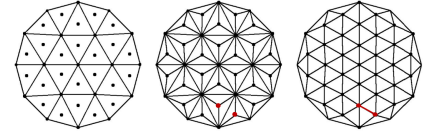


第一个基于三角网格的细分方案。

它更新每个已有的顶点并对每条边创建一个新的顶点,然后每个三角形被分割成四个新的三角形。因此,经过 n 步细分,一个三角形被分割成 4^n 个三角形。

(2) 根号三细分

细分得到新顶点的度为6; 2次细分后每条边分成3段, 因此称为根号三细分; 对于一个面片, $2k$ 次细分能得到 $9k$ 个面片组成的半规则区域。



9. 网格参数化的类型:

多面体参数化、球面参数化、平面参数化

10. Phone模型: 环境光、漫反射光、镜面反射光

11. BRDF模型的概念与性质

BRDF 描述的是物体表面将光能从任何一个入射方向反射到任何一个视点方向的反射特性。

是关于入射光方向和反射光方向的四维实值函数, 它等于反射方向的光亮度和沿入射方向的入射光的辉度之比。

性质: 可逆性、能量守恒

12. 着色技术

Gouraud明暗处理: 双线性光强插值

Phong明暗处理: 双线性法向插值 (更高光)

13. 光线追踪

(1) 基本方法

计算从视点出发、经过像素P的中心位置的光线(Ray) 与场景中物体的第一个交点

使用局部光照模型(如 Phong模型) 计算交点处的颜色值

沿交点处的反射和折射方向对光线进行跟踪

光线求交

(2) 递归结束条件

在光线弹射一定次数后停止

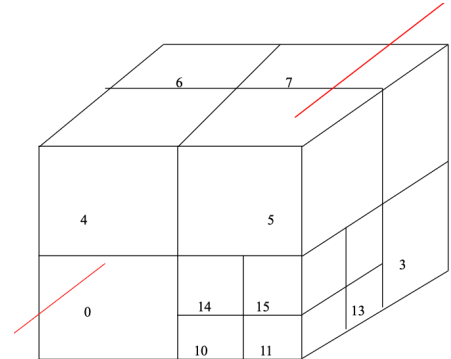
在光线的贡献衰减到足够小时停止

(3) 加速: 空间八叉树

终止条件可以包括:

达到了某个预先设定的最大递归深度

节点中所包含的基本面片数目已经很少



14. 可微渲染

(1) 意义: 可微渲染是指在渲染过程中能传播梯度的一类渲染方法, 打通图形学CG和视觉CV的关系。渲染过程不仅能“正向”生成图像, 还能“反向”传播误差, 用于优化场景参数。

(2) 神经辐射场NeRF

用基于坐标的全连接网络表达颜色场与体密度场。体渲染公式: 将颜色场与体密度场渲染为图像。

过程:

确定一条光线 $\mathbf{r} \ t = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$, 沿该光线采样 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}(t_i)$

通过隐式神经场查询每个采样点的颜色与体密度 $\mathbf{c}_i, \sigma_i$

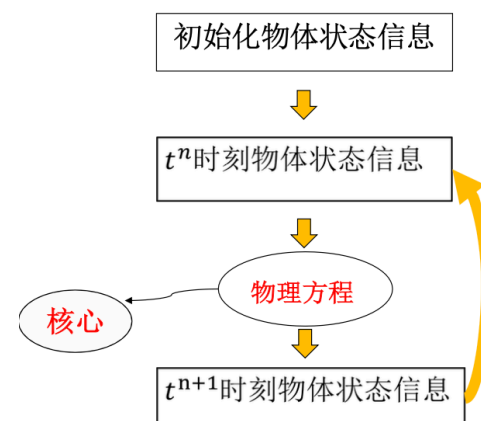
通过体渲染公式得到沿该光线可观测到的最终颜色

通过渲染结果与图片的误差进行梯度下降优化神经辐射场

15. 物理仿真

(1) 基本思路: 根据物质当前的状态信息, 预测该物质下一时刻的状态信息。

(2) 不同数值求解方法



	Explicit Euler	Semi-implicit Euler	Implicit Euler
Other name	Forward Euler	Symplectic Euler	Backward Euler
Position	$x_{j+1} = x_j + hv_j$	$x_{j+1} = x_j + hv_{j+1}$	$x_{j+1} = x_j + hv_{j+1}$
Velocity	$v_{j+1} = v_j + h\frac{f(x_j)}{m}$	$v_{j+1} = v_j + h\frac{f(x_j)}{m}$	$v_{j+1} = v_j + h\frac{f(x_{j+1})}{m}$
Cost	low	low	high
Stability	bad	conditional	robust
Energy	increase	preserve	decrease

16.流体仿真

拉格朗日视角（粒子）：

优势：易于追踪粒子，方便追踪动量，数值耗散低

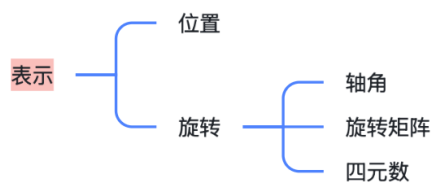
劣势：邻居查找不方便

欧拉视角（网格）：

优势：方便查找邻居

劣势：数值耗散

17.角色姿态



前向动力学/

逆向动力学

18.蒙皮过程

将模型表面的顶点与骨骼结构关联起来，使得当骨骼运动时，模型表面的顶点也随之平滑运动，从而驱动角色动画。通过权重插值让顶点随骨骼自然运动。

骨骼绑定 → 权重赋值 → 骨骼变换 → 顶点位置更新 → 渲染

显式欧拉法：简单高效，不稳定

隐式欧拉法：计算量大，稳定

半隐式欧拉法：综合上述优点：比隐式快速，比显式稳定。